

DEVOIR SURVEILLÉ 7

Calculatrice autorisée

Lundi 18 mai 2026

Nom :

Prénom :

EXERCICE 1 (4 POINTS)

Le carbone 14 est un isotope radioactif du carbone. Tant qu'il est en vie, l'organisme d'un être vivant contient la même proportion de carbone 14. À sa mort, la quantité de cet élément chimique décroît.

On note $N(t)$ le nombre de noyaux de carbone 14 que contient un organisme t années après sa mort.

On admet que la fonction N est solution de l'équation différentielle :

$$(E) : y' = -0,000121y.$$

1. Résoudre l'équation différentielle (E) en prenant comme condition initiale $N(0) = N_0$, où $N_0 \in \mathbb{N}$.
2. On appelle demi-vie d'un élément radioactif le temps au bout duquel le nombre de noyaux a diminué de moitié.

Calculer la demi-vie du carbone 14.

EXERCICE 2 (4 POINTS)

Dans chacun des cas suivants, déterminer la solution f sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle (E) vérifiant la condition initiale donnée.

1.

$$y' = 3y \quad \text{et} \quad f(0) = -1$$

2.

$$2y' = -10y + 8 \quad \text{et} \quad f(1) = 0$$